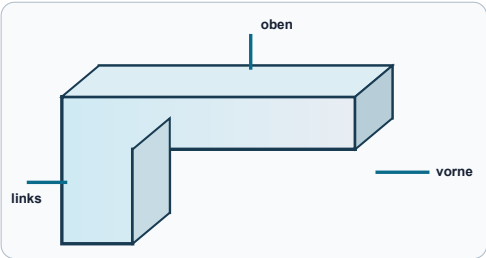


NORDFORM PRÄZISIONSTECHNIK · SOLLUNTERLAGE PHT-L01 · ENTWURF R0



Größe	Sollangabe
horizontaler Schenkel	$l_H = 95,0 \text{ mm}$
vertikaler Schenkel	$l_V = 75,0 \text{ mm}$
Schenkelbreite	$a = 15,0 \text{ mm}$
Prismentiefe	$t = 15,0 \text{ mm}$
Aluminiumdichte	$\rho_{Al} = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Stirnfläche: L-Form

Körper: gerades Prisma

Werkstoffannahme: Aluminium

Festlegung für diese Aufgabe: Projektionsmethode 1; Draufsicht unter der Vorderansicht, Ansicht von links rechts der Vorderansicht. Die Skizzen sind schematisch, nicht zum Abmessen. Maßangaben haben Vorrang.

Angaben im Entwurf R0

Darstellung	Eintrag R0	Prüffrage
Anordnung	Draufsicht oberhalb; Ansicht von links links der Vorderansicht	Passt das zur festgelegten Methode?
Draufsicht	Rechteck mit $l_H \times l_V$	Welche zwei Größen sind aus der Blickrichtung sichtbar?
Ansicht von links	Schulterkante als sichtbare Volllinie	Liegt die Kante vor oder hinter Material?
Rechendaten	$U_{R0} = 310 \text{ mm}; O_{R0} = 93,0 \text{ cm}^2; V_{R0} = 34,875 \text{ cm}^3; m_{R0} = 94,2 \text{ g}$	Welche Werte sind konsistent?

Aufgabe 1 · Blickrichtungen und Größen koppeln AFB I-II

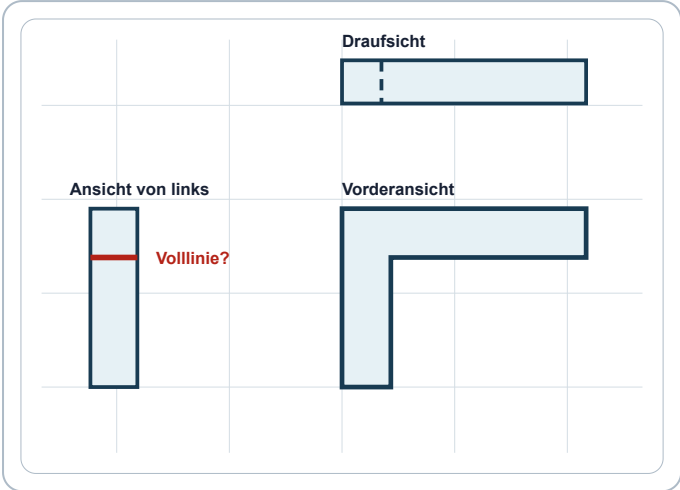
a) Wähle die Vorderansicht. Begründe, welche Forminformation sie gegenüber den beiden anderen Ansichten unmittelbar zeigt.

b) Ergänze die gemeinsamen Größenrichtungen der Ansichtspaare.

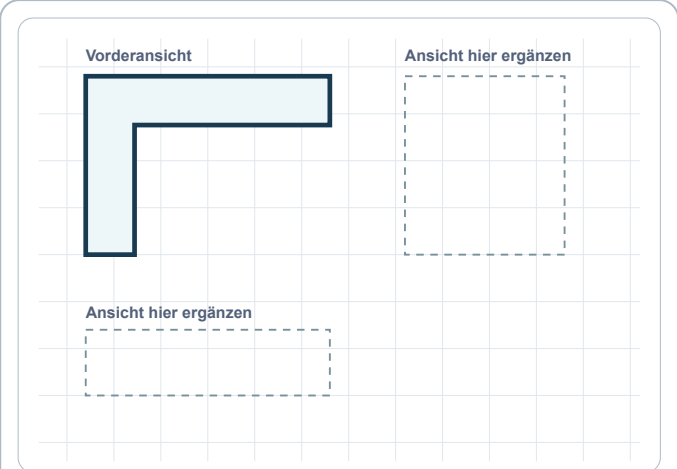
Ansichtspaar	gemeinsame Größe
Vorderansicht ↔ Draufsicht	_____
Vorderansicht ↔ Ansicht von links	_____
Draufsicht ↔ Ansicht von links	_____

c) Erkläre, warum im Entwurf R0 die Größe l_V nicht die Tiefe der Draufsicht sein kann.

Entwurf R0 · fehlerhafte Anordnung



Korrekturraster R1 · von dir zu ergänzen



Aufgabe 2 · Dreitafelprojektion korrigieren AFB II

- a) Beschrifte im Korrekturraster die beiden freien Felder und begründe ihre Position für Projektionsmethode 1.
- b) Ergänze Außenkonturen und die in Draufsicht sowie Ansicht von links verdeckten Schulterkanten. Nutze Projektionslinien, damit gemeinsame Größen fluchten.
- c) Notiere für jede Ansicht die beiden dargestellten Gesamtgrößen und kennzeichne, welche Größe nicht aus dieser Ansicht ablesbar ist.

Ansicht	sichtbare Gesamtgrößen	nicht enthaltene Richtung
Vorderansicht	_____	_____
Draufsicht	_____	_____
Ansicht von links	_____	_____

Zwischenprodukt Stunde 1: Das Raster enthält drei benannte, geometrisch gekoppelte Ansichten. Die L-Kontur ist in der Vorderansicht sichtbar; Draufsicht und Ansicht von links zeigen die jeweils verborgene Schulterkante als Strichlinie.

Aufgabe 3 · Oberfläche, Volumen und Masse prüfen **AFB II**

a) Zerlege die L-Grundfläche in zwei Rechtecke. Stelle Terme für Grundfläche A_L und Umfang U_L auf und berechne beide Werte. Erkläre die Behandlung der gemeinsamen Ecke.

b) Bestimme Mantelfläche und gesamte Oberfläche. Rechne das Ergebnis zusätzlich in cm^2 um und beurteile den Entwurfswert $O_{R0} = 93,0 \text{ cm}^2$.

c) Berechne Volumen und Modellmasse. Prüfe die Entwurfswerte $V_{R0} = 34,875 \text{ cm}^3$ und $m_{R0} = 94,2 \text{ g}$. Gib sinnvoll gerundet an.

Aufgabe 4 · Handlungsprodukt: Prüfvermerk PHT-L01-Z **AFB II–III**

Formuliere einen Prüfvermerk mit den vier Feldern. Entscheide über Entwurf R0 und den korrigierten Sollzeichnungssatz R1; trenne beides ausdrücklich von der realen Probe.

1 · Projektionsstatus R0

Fehler und geometrischer Beleg:

2 · Rechenstatus R0

korrekte und falsche Entwurfswerte:

3 · Korrigierter Stand R1

Ansichten und Rechendaten:

4 · Entscheidung, Grenze, nächste Handlung

Sollunterlage versus reale Probe:

Produktcheck

- | | |
|---|--|
| ☐ Hauptansicht begründet | ☐ Methode-1-Anordnung korrekt |
| ☐ Linienarten begründet | ☐ Größenrichtungen fluchten |
| ☐ Oberfläche mit Einheit | ☐ Volumen und Masse mit Einheit |
| ☐ R0 und R1 getrennt | ☐ reale Probe nicht freigegeben |